

Les patients allo-immunisés: vers une transfusion personnalisée grâce aux globules rouges produits in vitro

Réaliser par : Dr Djerdi R, Dr Boulemkahel N, Dr Abbasen N, Dr Bounaas S, Dr Nouar N, Dr Lasgaa R
Service d'hémodiagnostic et transfusion sanguine CHU Setif

1-Introduction

La transfusion des polytransfusés allo-immunisés ou ceux ayant un phénotype rare constitue un défi majeur en raison de la difficulté croissante à trouver des CGR compatibles. Dans ce contexte, la production de GR cultivés in vitro apparait comme une alternative innovante et prometteuse.

2-Objectifs

- Evaluer la sécurité transfusionnelle des GRc
- Comparer leur durée de survie in vivo à celle des GR conventionnels
- Analyser les avancées biologique et technologiques ainsi que les défis de la production des GRc

3-Méthodes & outils

- La revue de Hyeonwoo ju et al sur les avancées, limites de la production des globules rouges à partir d'iPSC 2024:

Dans cette revue, Hyeonwoo ju et ses collaborateurs analyse la production des GRc in vitro à partir de différentes cellules souches : **iPSC** cellules souches pluripotentes induites , **HPSC** cellules souches hematopoietiques et **ESC** les cellules souches embryonnaire

Critère	HPSC (Cellules souches hématopoïétiques)	ESC (Cellules souches embryonnaires)	iPSC (Cellules souches pluripotentes induites)
Origine	Moelle osseuse, sang périphérique, sang de cordon	Embryons précoces (blastocyste)	Cellules somatiques adultes (fibroblastes, cellules sanguines, etc.)
Potentiel de différenciation	Multipotent (lignée hématopoïétique)	Pluripotent (tous les types cellulaires)	Pluripotent (tous les types cellulaires)
Disponibilité	Limitée	Limitée	Théoriquement illimitée
Questions éthiques	Faibles	Importantes	Très faibles
Capacité d'expansion cellulaire	Modérée	Élevée	Très élevée
Production de GR à grande échelle	Difficile	Possible	Très prometteuse
Utilisation personnalisée	Limitée	Non	Oui (possibilité de produire des GR compatibles avec le patient)
Intérêt transfusionnel futur	Moyen	Moyen	Élevé

- Problèmes rencontrés et solutions proposées:

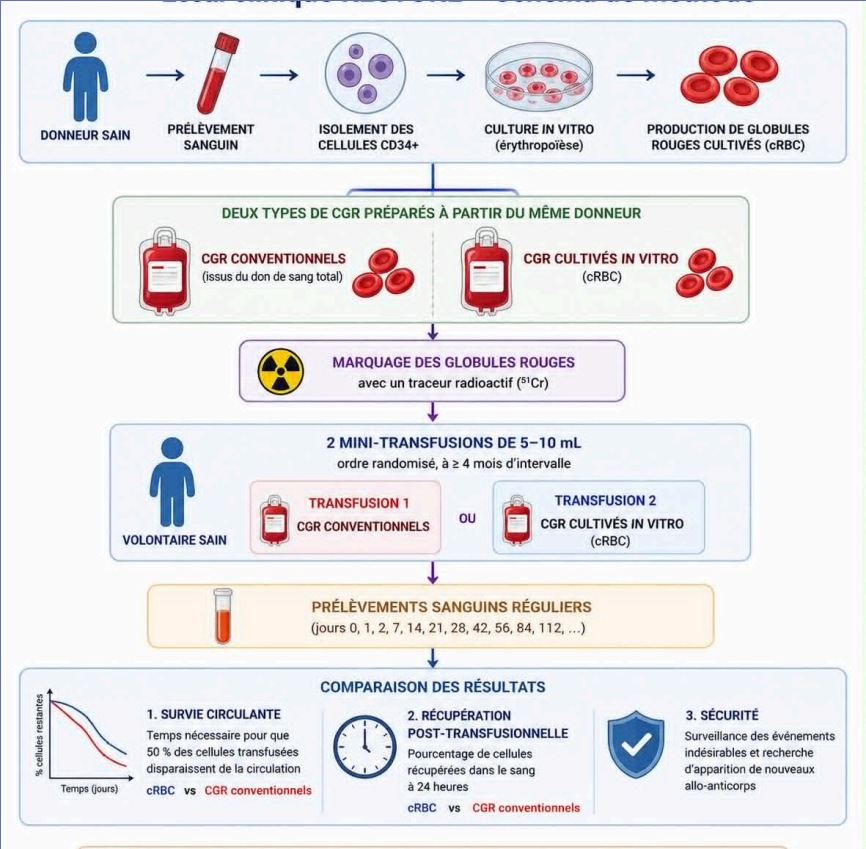
PROBLÈMES RENCONTRÉS	DÉTAILS	SOLUTIONS PROPOSÉES
1 Énucléation insuffisante	- Les érythroblastes expulsent difficilement leur noyau <i>in vitro</i>. - Les globules rouges nucléés ne sont pas fonctionnels pour la transfusion. - C'est le principal obstacle à l'utilisation clinique.	- Co-culture avec des macrophages ou des cellules stromales. - Reproduction du microenvironnement médullaire. - Optimisation de l'oxygène, du pH et des cytokines. - Utilisation de systèmes de filtration pour éliminer les cellules nucléées.
3 Persistance de l'hémoglobine fœtale (HbF)	- Les GR produits expriment majoritairement l'HbF (α2γ2). - Un produit transfusionnel idéal devrait contenir surtout de l'HbA (α2β2). - Le passage HbF → HbA reste insuffisant <i>in vitro</i>.	- Modulation génétique des facteurs de régulation (ex. KLF1, BCL11A, SOX6). - Stimulation de l'expression de la β-globine. - Inhibition des gènes des globines fœtales. - Utilisation de petites molécules ou d'édition génique (CRISPR/Cas9).
4 Faible rendement de production	- Une unité de concentré érythrocytaire contient environ 2 × 10¹² globules rouges. - Les rendements actuels restent insuffisants pour répondre aux besoins transfusionnels. - La production à grande échelle reste difficile à atteindre.	- Développement de bioréacteurs à grande capacité. - Amélioration de l'expansion cellulaire. - Optimisation des paramètres de culture (oxygène, agitation, nutriments). - Automatisation et contrôle en temps réel des cultures.
7 Sécurité clinique encore insuffisamment démontrée	- Risque de cellules indifférenciées résiduelles pouvant former des tératomes. - Altérations génétiques potentielles lors de la reprogrammation ou de la culture. - Risque d'immunogénicité ou de réactions indésirables après transfusion.	- Contrôles qualité rigoureux à chaque étape. - Sélection de lignées cellulaires sûres et stables. - Analyses génétiques et épigénétiques approfondies. - Études précliniques de sécurité et d'immunogénicité.
8 Durée de vie et fonctionnalité mal connues	- Les GR <i>in vitro</i> doivent survivre aussi longtemps que les GR naturels (≈ 120 jours). - Données encore limitées sur leur survie <i>in vivo</i>, leur capacité à transporter l'oxygène et leur fonctionnalité.	- Études précliniques et essais cliniques. - Évaluation de la survie post-transfusionnelle (modèles animaux, puis essais humains). - Étude de la fonction (transport d'oxygène, déformabilité, tolérance...).

GR : globules rouges ; HbF : hémoglobine fœtale ; HbA : hémoglobine adulte.

- L'essai RESTORE: Recovery and survival of Stem cell originated Red cells

C'est le premier essai clinique mondial évaluant la survie et l'innocuité des GRc in vitro à partir des cellules souches CD34+.Les chercheurs partent de l'hypthèse que les GRc étant presque exclusivement des cellules jeunes auront une durée de vie plus longue.

Ces essais ont débuté en 2022, le dernier lot de GRc a été transfusé en février 2026



4-Résultats

-Revue de Hyeonwoo ju :

-Des progés significatifs ont été réalisés dans la production à grande échelle grace aux bioreacteurs et l'utilisation des iPSC ,cepenant la persistance de HbF ,l'énucléation incomplète et le cout élevé restent les principaux obstacles.

-L'essai RESTORE:

-Bonne tolérance clinique des GRc ,aucun effet indésirable n'a été observé

les resultats concernant la durée de survie in vivo des GRc seront publiés la fin de l'année 2026

Conclusion

Les travaux synthétisés par Hyeonwoo Ju confirment le potentiel des globules rouges produits in vitro comme alternative aux produits sanguins conventionnels, malgré des limitations encore non résolues. L'étude RESTORE a, quant à elle, validé la faisabilité clinique de leur transfusion chez l'homme, ouvrant de nouvelles perspectives pour la prise en charge des patients nécessitant des transfusions répétées ou présentant des groupes sanguins rares

Références

https://www.isrctn.com/ISRCTN42886452?utm_source=chatgpt.com
<https://link.springer.com/article/10.1186/s13287-024-03754-9>
https://www.bristol.ac.uk/btru/work/trial/?utm_source=chatgpt.com